

1 次の文章の空欄に入る最も適切な用語を答えよ。

(1) 配列の各データにアクセスするために使う番号 (0 から始まるもの) を

_____ という。

(2) 関数を呼び出す際に、関数に渡す入力データのことを_____ という。

(3) 関数が処理を終えて返す結果のことを_____ という。

(4) クイックソートにおいて、グループを分割する際の基準となる値のことを

_____ という。

2 次のプログラムを実行したとき、コンソールに表示される内容を答えよ。

(1)

```
1 public class Program {  
2     public static void Main() {  
3         int[] scores = { 85, 92, 78 };  
4         System.Console.WriteLine(scores[1]);  
5     }  
6 }
```

(1)

(2)

```
1 public class Program {  
2     public static int AA(int a, int b) {  
3         return a * b;  
4     }  
5     public static void Main() {  
6         int result = AA(3, 4);  
7         System.Console.WriteLine(result);  
8     }  
9 }
```

(2)

(3)

```
1 public class Program {  
2     public static void Main() {  
3         int[] steps = { 10000, 20000, 15000 };  
4         int B = steps[0];  
5         for (int i = 1; i < steps.Length; i++) {  
6             if (steps[i] > B) {  
7                 B = steps[i];  
8             }  
9         }  
10        System.Console.WriteLine(B);  
11    }  
12 }
```

(3)

(4)

```
1 public class Program {  
2     public static void Main() {  
3         int[] data = { 5, 3, 8 };  
4         int temp = data[0];  
5         data[0] = data[1];  
6         data[1] = temp;  
7         System.Console.WriteLine(data[0] + ", " + data  
8             [1]);  
9     }  
}
```

(4)

3 アルゴリズムと計算量について、以下の問いに答えよ。

(1) データ数を N としたとき、バブルソートの計算量 (オーダー) を記せ。

(1)

(2) データ数を N としたとき、クイックソートの平均的な計算量 (オーダー) を記せ。

(2)

(3) 大量の乱数を用いてシミュレーションを行い、確率的に近似解を求める手法を何法と
いうか。

(3)

4 以下の条件を判定するための条件式を記せ (例: `num == 10`) .

(1) ランダムに打った点 (x, y) が、原点を中心とする半径 1 の円の内部または境界上に
ある。

(1)

(2) 配列 `arr` の添え字が i 番目の要素が、変数 `piv` より小さい。

(2)

5 (評価外) 授業への要望などがあれば記してください。